

Materia: Sistemas de Representación	Código: 31.08
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Electricista / Ingeniería Industrial / Ingeniería Electrónica / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química / Ingeniería en Informática / Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 1/7/2024 14:42:38	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
17	hs. teóricas
34	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Lenguaje gráfico. Instrumentos de dibujo y herramientas de diseño asistido por computadora. Normalización: normas IRAM, dimensionamiento, escala, proyecciones, representación axonométrica isométrica, cortes y secciones. Criterios para la representación de piezas.

➤ Presentación de la materia:

Sistemas de Representación pertenece al Departamento de Ciencias Exactas y Naturales, se dicta en primer año del ciclo básico de todas las especialidades de la Ingeniería del ITBA.

En la asignatura se abordan temas relativos a el uso del lenguaje gráfico técnico, utilizando como herramienta modelizadores de sólidos paramétricos.

El dibujo técnico es el lenguaje gráfico que se utiliza para comunicar, en el marco de actividades industriales y de diseño, desde las ideas más globales hasta los detalles vinculados con contenido tecnológico. Es un sistema de representación gráfica de objetos ya existentes o bien de prototipos, atendiendo a normas y convenciones preestablecidas por instituciones reguladoras. Eso permite describir de forma precisa y con claridad las dimensiones, formas y características de esos objetos materiales.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Utilizar herramientas de CAD del modelizador de sólidos paramétricos con criterio ingenieril.
Comprender el espacio (tridimensión) al leer documentación gráfica (bidimensión) en diferentes métodos de proyección.
Aplicar diferentes métodos de proyección y escalas para la confección de documentación gráfica.
Generar la documentación de piezas y mecanismos.
Comprender la relevancia de los distintos métodos de proyección para poder justificar la elección de los mismos al momento de realizar una documentación gráfica.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
MODELIZADORES DE SÓLIDOS	Los modelizadores para hallar soluciones y abordar distintos aspectos implicados en el proceso de desarrollo de un producto. Trabajar en soluciones que permitan llevar el proceso en paralelo en lugar de secuencialmente, con el fin poder tomar mejores decisiones y crear mejores diseños.
PROYECCIONES	Estudio de los Sistemas de Proyección que sirven para expresar gráficamente las ideas. El pasaje de un sistema tridimensional (objetos en el espacio) a un sistema bidimensional (representación de los objetos en el plano)
NORMALIZACIÓN	La normalización en el dibujo técnico para unificar y simplificar el lenguaje gráfico de representación y facilitar su interpretación sin equívocos.
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	La representación gráfica del proyecto: los dibujos, esquemas, figuras, perspectivas necesarias para llegar a una comprensión visual del conjunto.

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia se imparte basándonos en el modelo de aula invertida.

Los alumnos gestionarán en forma autónoma el aprendizaje de los contenidos teóricos, para ello disponen de videos breves en Campus.

En las clases prácticas presenciales, se formarán pequeños grupos de trabajo para: aclarar conceptos teóricos, resolver ejercicios y casos en el espacio del laboratorio de informática.

Para reafirmar conceptos y en función de la dinámica que cada curso tenga en el proceso enseñanza – aprendizaje, se realizarán juegos y/o competencias que permitirán al alumnado verificar, aplicar lo aprendido y analizar críticamente sus trabajos.

Se trabajará en los laboratorios de informática donde se utilizarán los siguientes softwares: CATIA (alumnos de la carrera de Mecánica) y SolidWorks (para las restantes especialidades).

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP. 1 – Modelizado de piezas	Objetivo: Verificar el uso correcto del Modelizador de Sólidos. Se realiza en laboratorio en los primeros 45 minutos de clase. Se modelarán distintos tipos de piezas de mecánica, teniendo como dato perspectivas 3D del objeto. La resolución es individual. Otorga al puntaje total de TP, 2 puntos.
TP. 2 – Lectura de documentación gráfica	Objetivo: Leer planos Se realiza en laboratorio en los primeros 45 minutos de clase. Se modelarán distintos tipos de piezas de mecánica, teniendo como dato planos del objeto que deberá interpretar. La resolución es individual. Otorga al puntaje total de TP, 2 puntos.
TP. 3 – Generar planos de piezas	Objetivo: Crear planos y aplicar los sistemas de representación adecuados. Se realiza en laboratorio en los primeros 45 minutos de clase. A partir de piezas modeladas deberá crear planos que permitan la interpretación acabada del objeto. La resolución es individual. Otorga al puntaje total de TP, 2 puntos.
TP. 4 – Generar documentación gráfico - técnica.	Objetivo: Confeccionar planos - Definir las proyecciones necesarias y la escala adecuada. Se realiza en laboratorio en los primeros 45 minutos de clase. A partir de piezas modeladas deberá crear planos que permitan la interpretación acabada del objeto. Deberá seleccionar el tamaño de la hoja, escala y las proyecciones necesarias. La resolución es grupal. Otorga al puntaje total de TP, 2 puntos.
TP. 5 – Lectura y realización de documentación gráfica.	Objetivo: Confeccionar planos - Dimensionar piezas de mecánica. Se realiza en laboratorio en la primera hora y media de la clase. A partir de piezas modeladas deberá crear planos que permitan la interpretación acabada del objeto. Deberá seleccionar el tamaño de la hoja, escala y las proyecciones necesarias. Las piezas las dimensionará de

	acuerdo a la normativa vigente. La resolución es grupal. Otorga al puntaje total de TP, 2 puntos
--	---

➤ Recursos didácticos:

En el aula virtual del campus se pondrá a disposición de los alumnos los materiales utilizados en clase, prácticas a realizar semanalmente con sus soluciones, bibliografía y tutoriales.

A cada grupo de trabajo se le habilitará una carpeta en Drive donde subirá la ejercitación para su corrección. En la misma carpeta se suben las observaciones realizadas por los docentes.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Por un lado, se evaluará la participación de los alumnos en las actividades propuestas. Se espera que interactúen en forma activa y comprometidamente con el/la docente y sus compañeros, y que cumplan con las tareas en tiempo y forma.

A lo largo del cuatrimestre, la evaluación de los alumnos abarcará la dimensión del proceso de aprendizaje y la de aplicación de los conocimientos adquiridos.

Trabajos Prácticos:

Para la verificación del proceso se realizan los cinco trabajos prácticos que se calificarán con dos puntos cada uno. La calificación total de TPs se obtiene por la sumatoria del puntaje. Una vez que el alumno ha obtenido cuatro puntos, mínimo para la aprobación, podrá acumular puntos obtenidos por juegos y competencias.

Parciales

Los alumnos deben rendir dos exámenes parciales domiciliarios. El primero de resolución individual, el segundo de resolución grupal.

En estas instancias se verificará la capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos.

En el primer parcial se verificará haber alcanzado los objetivos:

- Utilizar correctamente el Modelizador de Sólidos
- Leer planos

En el segundo parcial se verificará haber alcanzado los objetivos:

- Crear planos: definir las proyecciones necesarias, utilizar escalas adecuadas y definir formatos.
- Dimensionar piezas de mecánica

Requisitos de aprobación:

Trabajos Prácticos (TP): aprobarlos con 4 puntos o más.

Parciales (P1 - P2 - R): los dos aprobados con 4 puntos o más, uno de ellos recuperable.

Cálculo de la nota de cursada:

$$(TP + P1 + P2) / 3$$

En caso de requerir recuperatorio de alguna instancia se incorpora al cálculo del promedio.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
----	-------------

1	Lieu, D. y Sorby, S. (2018). Dibujo para diseño de ingeniería. Cengage Learning Editores.
---	---

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Manual de Normas IRAM de dibujo tecnológico 2017 (2017). Instituto Argentino de Normalización y Certificación.
2	Gómez Gonzáles, S. (2023). Solidworks Práctico I y II. Marcombo.